KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A — Telp: (0736) 344087

PEDOMAN KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 2

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (Kode: TEE-214 / 3 SKS)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. — Semester Ganjil 2026/2027

Informasi Capaian Pembelajaran & Validasi Komputasi

Dokumen ini menyajikan penurunan analitis langkah-demi-langkah (*first-principles derivations*) dan verifikasi komputasi terbuka GNU Octave untuk materi LKM Minggu 2: **Rangkaian AC Tiga Fasa (Y-Δ), Pengukuran Dua Wattmeter, dan Sistem Per-Unit (pu)** (Sub-CPMK 1.2, Taksonomi Bloom C1 s.d C6, total 100 poin). Seluruh perhitungan numerik telah divalidasi dengan berkas uji `verifikasi_lkm_w02.m`.

Solusi Soal 1 [Level C1 - Pengetahuan] (Bobot: 10 Poin)

Pertanyaan: Jelaskan 3 keunggulan sistem 3-fasa dibanding 1-fasa, serta definisi dan 2 alasan teknis penggunaan sistem Per-Unit (pu)!

1. Tiga Keunggulan Mendasar Sistem Tenaga Tiga Fasa:

1. **Aliran Daya Sesaat Konstan (*Constant Instantaneous Power*):** Pada sistem 1-fasa, daya sesaat berdenyut dengan frekuensi ganda (2ω) mengikuti fungsi $p(t) = P[1-\cos(2\omega t)]$, menghasilkan torsi mekanis bergetar. Sebaliknya, pada sistem 3-fasa seimbang, penjumlahan ketiga fasa menghasilkan daya sesaat yang murni konstan setiap detik ($p_{3\phi}(t) = 3V_f I_f \cos\theta$). Hal ini membuat motor dan generator bekerja tanpa getaran mekanis, memperpanjang umur bantalan poros (*bearing*).
2. **Penghematan Material Konduktor Saluran Transmisi:** Untuk menyalurkan daya aktif (P) yang sama pada jarak dan rugi-rugi tembaga (I^2R) yang identik, sistem 3-fasa hanya memerlukan **75% material konduktor** tembaga/aluminium dibandingkan sistem 1-fasa dua kawat (penghematan biaya investasi kabel sebesar 25%).
3. **Terbentuknya Medan Magnet Putar (*Rotating Magnetic Field*):** Arus sinusoidal 3-fasa yang dialirkan ke tiga kumparan stator dengan pergeseran ruang 120° secara alami membangkitkan medan magnet putar seragam berkecepatan sinkron ($n_s = 120f/P$). Hal ini memungkinkan motor induksi 3-fasa melakukan penyalaan mandiri (*self-starting*) dengan torsi awal yang kuat tanpa membutuhkan kumparan bantu atau kapasitor penyala.

2. Definisi & Alasan Penggunaan Sistem Per-Unit (pu):

- **Definisi:** Nilai per-unit didefinisikan sebagai perbandingan nilai fisik aktual terhadap nilai acuan dasar (*base value*) yang memiliki dimensi satuan yang sama:

$$\text{Nilai Per-Unit (pu)} = \frac{\text{Nilai Fisik Aktual (dalam Satuan Asli: A, V, VA, } \Omega)}{\text{Nilai Basis Referensi (dalam Satuan yang Sama)}}$$

- **Alasan 1: Mengeliminasi Belitan Rasio Transformator ($1 : a$):** Dalam jaringan multi-tegangan (pembangkitan, transmisi, distribusi), pemodelan per-unit membuat transformator ideal tereliminasi dari diagram impedansi. Nilai impedansi bocor transformator (X_T) dalam per-unit memiliki magnitudo yang sama persis baik dihitung dari sisi tegangan rendah maupun sisi tegangan tinggi.
- **Alasan 2: Standardisasi dan Deteksi Anomali Parameter (*Sanity Check*):** Nilai impedansi per-unit peralatan listrik (generator, transformator) berada pada rentang numerik tipikal yang sempit tanpa mempedulikan kapasitas fisiknya (misal $X_T \approx 0.08 - 0.12$ pu). Hal ini memudahkan insinyur mendeteksi kesalahan pengetikan parameter dalam simulasi komputasi aliran daya skala besar.

Solusi Soal 2 [Level C2 - Pemahaman] (Bobot: 15 Poin)

Pertanyaan: Turunkan relasi $V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ$ pada hubungan Bintang (Y) seimbang, serta jelaskan fungsi kawat netral dan bahaya netral putus (*floating neutral*) di Gardu Induk Pekalongan!

1. Derivasi Matematis Relasi Tegangan Saluran vs Tegangan Fasa: Diberikan fasor tegangan fasa urutan positif ($a - b - c$):

$$V_{an} = V_f \angle 0^\circ = V_f(1 + j0)$$

$$V_{bn} = V_f \angle -120^\circ = V_f \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Tegangan saluran (tegangan antar-fasa a dan b) adalah beda potensial:

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = V_f - V_f \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = V_f \left(1 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = V_f \left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Mengonversi bentuk rektangular ke polar:

$$|V_{ab}| = V_f \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = V_f \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = V_f \sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}\, V_f$$

$$\angle V_{ab} = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}/2}{3/2} \right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 30^\circ$$

Terbukti bahwa:

$$\mathbf{V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ}$$

Tegangan saluran memiliki magnitudo $\sqrt{3} \approx 1.732$ kali lipat tegangan fasa dan mendahului (*leads*) fasor tegangan fasa sebesar 30°.

2. Fungsi Fisis Kawat Netral & Fenomena Kawat Netral Putus (*Floating Neutral*):

- **Fungsi Kawat Netral:** Menyediakan jalur kembali arus balik ketidakseimbangan ($I_n = -(I_a + I_b + I_c)$) agar titik netral beban tetap tertambat pada potensial referensi tanah ($V_n = 0$ V), sehingga setiap pelanggan 1-fasa menerima tegangan nominal stabil 220 V.
- **Bahaya Titik Netral Mengambang (*Floating Neutral*):** Bila kawat netral putus saat beban antar fasa tidak seimbang, titik netral bergeser drastis (*neutral shift*). Beban dengan impedansi besar (beban ringan pada fasa tertentu) akan memikul pembagian tegangan berlebih (*overvoltage*) hingga mendekati tegangan saluran (380 V), yang secara instan merusak/membakar peralatan elektronik rumah tangga. Sebaliknya, fasa berbeban berat akan mengalami drop tegangan parah (*undervoltage*).

Solusi Soal 3 [Level C3 - Penerapan] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Motor induksi 3-fasa belitan Delta (Δ) menyerap $P_{3\phi} = 75$ kW pada $V_L = 380$ V, 50 Hz, $\cos\theta = 0.82$ *lagging*. Hitung arus saluran (I_L), arus fasa (I_f), impedansi belitan ($\mathbf{Z}_f$), dan induktansi (L_f)!

1. Perhitungan Arus Saluran (I_L): Formulasi daya aktif 3-fasa:

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\theta$$

$$I_L = \frac{P_{3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\theta} = \frac{75.000 \text{ W}}{\sqrt{3} \times 380 \text{ V} \times 0.82} = \frac{75.000}{539,697} = \mathbf{138,96} \text{ A}$$

2. Perhitungan Arus Fasa Belitan Motor (I_f): Pada hubungan Delta (Δ), arus saluran terbagi menjadi dua cabang arus fasa:

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_f \implies I_f = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{138,96 \text{ A}}{\sqrt{3}} = \mathbf{80,23} \text{ A}$$

3. Perhitungan Impedansi Fasa Belitan ($\mathbf{Z}_f = R_f + jX_f$) dan Induktansi ($L_f$): Pada hubungan Delta, tegangan pada setiap cabang fasa belitan sama dengan tegangan antar-saluran jala-jala:

$$V_f = V_L = 380 \text{ V}$$

Besar impedansi fasa:

$$|\mathbf{Z}_f| = \frac{V_f}{I_f} = \frac{380 \text{ V}}{80,23 \text{ A}} = \mathbf{4,736\ \Omega} \approx \mathbf{4,74\ \Omega}$$

Sudut fasa impedansi:

$$\theta = \arccos(0,82) = \mathbf{34,915}^\circ \quad (0,6094 \text{ rad})$$

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - 0,82^2} = \sqrt{1 - 0,6724} = \sqrt{0,3276} = 0,5724$$

Komponen resistif belitan (R_f):

$$R_f = |\mathbf{Z}_f| \cdot \cos\theta = 4,736 \times 0,82 = \mathbf{3,88\ \Omega}$$

Komponen reaktansi induktif belitan (X_f):

$$X_f = |\mathbf{Z}_f| \cdot \sin\theta = 4,736 \times 0,5724 = \mathbf{2,71\ \Omega}$$

Bentuk fasor impedansi fasa belitan:

$$\mathbf{Z}_f = \mathbf{3,88 + j2,71\ \Omega} = 4,74\angle 34,92^\circ\ \Omega$$

Induktansi belitan (L_f):

$$X_f = 2\pi f L_f \implies L_f = \frac{X_f}{2\pi f} = \frac{2,71}{2\pi \times 50} = \frac{2,71}{314,159} = \mathbf{0,00863} \text{ H} = \mathbf{8,63} \text{ mH}$$

Solusi Soal 4 [Level C4 - Analisis] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Pengukuran daya blower ventilasi tambang batubara dengan dua wattmeter: $W_1 = 35.5$ kW dan $W_2 = 14.5$ kW ($V_L = 380$ V). Hitung $P, Q, S, \cos\theta$, serta analisis kasus

$\cos\theta \leq 0.50$!

1. Perhitungan Daya Total Sistem: Berdasarkan metode Aron (Dua Wattmeter):

- **Daya Aktif Total ($P_{3\phi}$):**

$$P_{3\phi} = W_1 + W_2 = 35,5 \text{ kW} + 14,5 \text{ kW} = \mathbf{50,00} \text{ kW}$$

- **Daya Reaktif Total ($Q_{3\phi}$):**

$$Q_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot (W_1 - W_2) = \sqrt{3} \times (35,5 - 14,5) = \sqrt{3} \times 21,0 \text{ kW} = \mathbf{36,37} \text{ kVAR}$$

- **Daya Semu Total ($S_{3\phi}$):**

$$S_{3\phi} = \sqrt{P_{3\phi}^2 + Q_{3\phi}^2} = \sqrt{50,00^2 + 36,37^2} = \sqrt{2500 + 1322,78} = \sqrt{3822,78} = \mathbf{61,83} \text{ kVA}$$

2. Faktor Daya Operasional Beban ($\cos\theta$):

$$\tan\theta = \frac{Q_{3\phi}}{P_{3\phi}} = \frac{36,37}{50,00} = 0,7274 \implies \theta = \arctan(0,7274) = \mathbf{36,03}^\circ$$

$$\cos\theta = \frac{P_{3\phi}}{S_{3\phi}} = \frac{50,00}{61,83} = \mathbf{0,8087} \text{ lagging} \quad (\approx 0,81)$$

3. Analisis Kritis Kondisi Faktor Daya Rendah & Fenomena Wattmeter Negatif: Hubungan pembacaan wattmeter individual terhadap sudut beban:

$$W_1 = V_L I_L \cos(30^\circ - \theta), \qquad W_2 = V_L I_L \cos(30^\circ + \theta)$$

- **Kasus $\cos\theta = 0.50$ ($\theta = 60^\circ$):**

$$W_2 = V_L I_L \cos(30^\circ + 60^\circ) = V_L I_L \cos(90^\circ) = \mathbf{0} \text{ kW}$$

  Seluruh daya aktif sistem terukur secara eksklusif oleh W_1 saja ($P_{3\phi} = W_1$).

- **Kasus $\cos\theta < 0.50$ ($\theta > 60^\circ$ lagging):** Sudut $(30^\circ + \theta) > 90^\circ$, menghasilkan nilai cosinus negatif ($\cos(30^\circ + \theta) < 0$). Akibatnya, W_2 **bernilai negatif**, menyebabkan jarum penunjuk wattmeter bergerak ke kiri membentur pembatas nol (*reverse deflection*).

- **Tindakan Teknis Penguji di Lapangan:** Penguji harus membalik polaritas kumparan tegangan (*voltage coil*) atau kumparan arus (*current coil*) pada instrumen W_2 agar jarum bergerak maju ke skala positif. Nilai yang terbaca kemudian dicatat sebagai nilai negatif pada rumus perhitungan akhir:

$$P_{3\phi} = W_1 - |W_2|$$

Solusi Soal 5 [Level C5 - Evaluasi] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Konversi basis sistem per-unit interkoneksi PLTU Teluk Sepang: Generator (100 MVA, 13.8 kV, $X''_d = 0.18$ pu), Trafo (120 MVA, $13.8/150$ kV, $X_T = 0.10$ pu). Basis baru sistem: $S_{\text{base}} = 200$ MVA, $V_{\text{base, high}} = 150$ kV!

1. Formula Konversi Basis Per-Unit Universal:

$$Z_{\text{pu}}^{\text{baru}} = Z_{\text{pu}}^{\text{lama}} \times \left(\frac{V_{\text{base}}^{\text{lama}}}{V_{\text{base}}^{\text{baru}}}\right)^2 \times \left(\frac{S_{\text{base}}^{\text{baru}}}{S_{\text{base}}^{\text{lama}}}\right)$$

2. Pembagian Zona Tegangan Basis Sistem: Transformator step-up menentukan rasio tegangan basis antar zona:

$$\text{Zona Saluran Transmisi (HV)}: \quad V_{\text{base, high}} = 150 \text{ kV}$$

$$\text{Zona Generator PLTU (LV)}: \quad V_{\text{base, gen}} = V_{\text{base, high}} \times \left(\frac{13,8 \text{ kV}}{150 \text{ kV}}\right) = \mathbf{13,8} \text{ kV}$$

3. Konversi Reaktansi Generator ke Basis Baru (200 MVA, 13.8 kV):

$$X''_{d,\text{baru}} = 0,18 \times \left(\frac{13,8 \text{ kV}}{13,8 \text{ kV}}\right)^2 \times \left(\frac{200 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}}\right) = 0,18 \times 1^2 \times 2 = \mathbf{0,3600} \text{ pu} \quad (36,00\%)$$

4. Konversi Reaktansi Transformator Step-up ke Basis Baru (200 MVA, 150 kV):

$$X_{T,\text{baru}} = 0,10 \times \left(\frac{150 \text{ kV}}{150 \text{ kV}}\right)^2 \times \left(\frac{200 \text{ MVA}}{120 \text{ MVA}}\right) = 0,10 \times 1^2 \times \frac{5}{3} = \mathbf{0,1667} \text{ pu} \quad (16,67\%)$$

5. Reaktansi Ekivalen Total & Nilai Fisik dalam Satuan Ohm (Ω): Karena generator dan transformator tersambung seri terhadap grid transmisi:

$$X_{\text{total, pu}} = X''_{d,\text{baru}} + X_{T,\text{baru}} = 0,3600 + 0,1667 = \mathbf{0,5267} \text{ pu}$$

Impedansi basis sistem pada zona tegangan tinggi 150 kV:

$$Z_{\text{base, high}} = \frac{(V_{\text{base, high}})^2}{S_{\text{base}}} = \frac{(150 \text{ kV})^2}{200 \text{ MVA}} = \frac{22.500}{200} = \mathbf{112,50\ \Omega}$$

Arus basis transmisi:

$$I_{\text{base, high}} = \frac{S_{\text{base}}}{\sqrt{3} \cdot V_{\text{base, high}}} = \frac{200 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000} = \mathbf{769,80} \text{ A}$$

Reaktansi fisik aktual yang dilihat dari bus transmisi 150 kV:

$$X_{\text{total, }\Omega} = X_{\text{total, pu}} \times Z_{\text{base, high}} = 0,5267 \times 112,50\ \Omega = \mathbf{59,25\ \Omega}$$

Evaluasi Kritis: Penggunaan basis kapasitas bersama yang lebih besar (200 MVA) memperbesar nilai per-unit secara proporsional (X_{gen} naik dari $0,18$ menjadi $0,36$ pu), namun impedansi fisik nyata sistem dalam Ohm (Ω) tidak pernah berubah.

Solusi Soal 6 [Level C6 - Kreasi & Pemrograman GNU Octave] (Bobot: 15 Poin)

Pertanyaan: Rancang skrip GNU Octave modular untuk konversi basis per-unit otomatis dan pembuatan grafik diagram batang komparatif!

Skrip GNU Octave Lengkap (`solusi_lkm_w02.m`)**:**

```
% ========================================================================
% TEE-214 DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK - KUNCI JAWABAN LKM MINGGU 2
% Otomasi Konversi Basis Sistem Per-Unit (pu) & Visualisasi Grafik (Level C6)
% Penulis: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. - Jurusan Teknik Elektro UNIB
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% 1. Parameter Input Rating Peralatan (Basis Lama)
S_gen_old = 100;       % MVA
V_gen_old = 13.8;      % kV
X_gen_old = 0.18;      % pu

S_tr_old = 120;        % MVA
V_tr_low_old = 13.8;   % kV
V_tr_high_old = 150;   % kV
X_tr_old = 0.10;       % pu

% 2. Spesifikasi Basis Sistem Baru P2B Sumatera
S_base_new = 200;      % MVA
V_base_high_new = 150; % kV

% Tentukan tegangan basis sisi generator berdasarkan rasio trafo
V_base_low_new = V_base_high_new * (V_tr_low_old / V_tr_high_old); % 13.8 kV

% 3. Formulasi Konversi Per-Unit Vektor
X_gen_new = X_gen_old * (V_gen_old / V_base_low_new)^2 * (S_base_new / S_gen_old);
X_tr_new  = X_tr_old  * (V_tr_high_old / V_base_high_new)^2 * (S_base_new / S_tr_old);
X_total_pu = X_gen_new + X_tr_new;

% 4. Kalkulasi Nilai Fisik Riil
Z_base_high = (V_base_high_new)^2 / S_base_new;    % Ohm
I_base_high = (S_base_new * 1e3) / (sqrt(3) * V_base_high_new); % A
X_total_ohm = X_total_pu * Z_base_high;            % Ohm

% 5. Cetak Hasil Analitis ke Konsol
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('   HASIL KONVERSI BASIS SISTEM PER-UNIT (GNU OCTAVE)   \n');
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('Tegangan Basis Sisi Generator (LV) : %.2f kV\n', V_base_low_new);
fprintf('Reaktansi Generator Basis Baru     : %.4f pu (%.2f %%)\n', X_gen_new, X_gen_new*100);
fprintf('Reaktansi Trafo Basis Baru         : %.4f pu (%.2f %%)\n', X_tr_new, X_tr_new*100);
fprintf('Reaktansi Total Ekivalen Baru      : %.4f pu\n', X_total_pu);
fprintf('Impedansi Basis Sisi Transmisi     : %.2f Ohm\n', Z_base_high);
fprintf('Arus Basis Sisi Transmisi          : %.2f A\n', I_base_high);
fprintf('Reaktansi Fisik Aktual Sisi 150 kV : %.2f Ohm\n', X_total_ohm);
fprintf('=========================================================\n');

% 6. Visualisasi Komparasi Nilai Per-Unit (Bar Plot)
figure('Name', 'Komparasi Basis Per-Unit LKM 2', 'NumberTitle', 'off');
data_perunit = [X_gen_old, X_gen_new; X_tr_old, X_tr_new; (X_gen_old+X_tr_old), X_total_pu];
bar(data_perunit, 0.7);
grid on;
```

```
set(gca, 'XTickLabel', {'Generator PLTU', 'Trafo Step-Up', 'Total Ekivalen'});
ylabel('Reaktansi (per-unit / pu)', 'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
title('Perbandingan Reaktansi Peralatan: Basis Lama vs Basis Baru (200 MVA)', ...
      'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
legend({'Basis Lama (100 / 120 MVA)', 'Basis Baru Sistem (200 MVA)'}, ...
       'Location', 'northwest', 'FontSize', 10);
ylim([0 0.65]);
saveas(gcf, 'perunit_comparison_lkm_w02.png');
```